	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 5ème Salle 207 TEC 3	**PROJET 5ème — LE PONT A4** ACTIVITÉ N°05 L'essai de rupture	

Prénom : …… Classe : …… Date : ……

L'ESSAI DESTRUCTIF : CHARGE DE RUPTURE ET RATIO

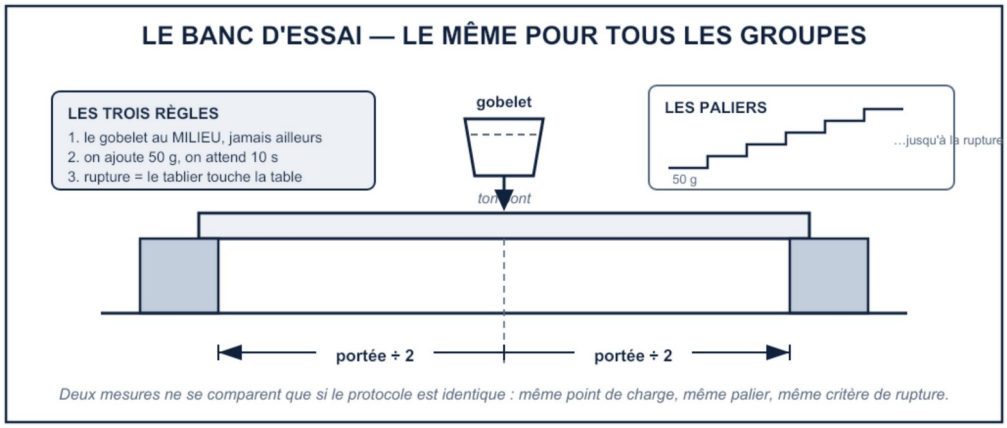
À LA FIN, tu sauras appliquer le protocole d'essai et calculer le rapport charge sur masse.

Huit groupes, huit ponts, huit résultats — qui ne voudront rien dire si chacun teste à sa façon. Le protocole ci-dessous est le même pour toute la classe.

Le pont le plus résistant n'est pas forcément le vainqueur : on compare ce qu'il porte RAPPORTÉ À SA PROPRE MASSE.

? Comment mesurer une performance de façon identique pour tous les groupes ?

1 Le protocole, le même pour tous



▸ Coche chaque règle après l'avoir relue à voix haute dans ton groupe.

☐ le gobelet est posé au MILIEU de la portée

☐ j'ajoute 50 g, puis j'attends 10 s

☐ la rupture, c'est quand le tablier touche la table

2 Mes mesures

▸ Écris tes valeurs au fur et à mesure de l'essai.

Ce que je mesure	Ma valeur	Unité
EXEMPLE — masse du gobelet vide	15	g
Masse de ma structure (séance 4)	……	g
Charge au dernier palier tenu	……	g
Charge de rupture	……	g

▸ Calcule ton ratio. Pose le calcul, puis écris le résultat arrondi au dixième.

ratio = charge de rupture ÷ masse de la structure = …… ÷ …… = ……

▸ Coche ce que signifie un ratio de 40.

☐ le pont porte 40 grammes

☐ le pont porte 40 fois sa propre masse

☐ le pont pèse 40 g

3 Je confronte à mon pronostic

▸ Relis ton pronostic de la séance 2, puis coche.

Mon pronostic était : ☐ juste ☐ faux

▸ Reporte les résultats de la classe.

Profil	Meilleur ratio de la classe
A — le tube	……
B — le U	……
C — l'accordéon	……

4 Ce que j'ai compris

▸ Complète la phrase.

Le profil …… obtient le meilleur ratio car sa forme

.....

.....

JE RETIENS

Deux mesures ne se comparent que si le …… est identique.

Le ratio se calcule en divisant la charge de rupture par la …… de la structure.

Un ratio n'a pas d'unité : c'est un nombre de …… .